

N



Software Requirements Specifications

Source: IEEE Std 830-1998 (Revision of IEEE Std 830-1993)

Edited by: Tim Dosen Oktober 2025

Implementasi Paradigma Object Oriented: Software Requirement Specification Compatibility Design Method Through Use Case Diagram Artifacts Using Text Mining on Akuonline Learning Application

Digunakan untuk tugas mata kuliah
Rekayasa Perangkat Lunak
(CBK3FAB3)

Disiapkan oleh:

Fadhlan Sayyidan Hakim	(103032300180) - Ketua
Fathland Gustian Pahlevy	(103032300193) - Anggota
Ichsan Rasyid Maulana	(103032300164) - Anggota
Ageng Regina Pratiwi	(103032330020) - Anggota
Arshinta Hapsari Sumaryadi	(103032330078) - Anggota
Tiara Alifia Salsabila	(103032330001) - Anggota

**Program Studi Sarjana Teknologi Informasi
FIF – Telkom University
Bandung 2025**

Revision History

Author Name	Date	Description / Reason for Changes	Version
Fadhlan Sayyidan Hakim	2/12/25	Pengisian awal dokumen	0.1
Fadhland Sayyidan Hakim	9/12/25	Finishing	0.2

Table of Contents

SRS Cover	1
Revision History	2
Table of Content	3
1. Introduction	6
1.1 Purpose	6
1.2 Scope	6
1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations	6
1.4 References	6
1.5 Overview	6
2. Overall description	7
2.1 Product perspective	8
2.2 Product functions	8
2.3 User characteristics	8
2.4 Constraints	10
2.5 Assumptions and dependencies	15
3. Specific requirements	16
3.2 Functional requirements	16
3.2.1 Information flows	16
3.2.2 Process descriptions	18
3.2.2.1 Process 1	18
3.2.2.1.1 Input data entities	18
3.2.2.1.2 Algorithm or formula of process	18
3.2.2.2 Process 2	18
3.2.2.2.1 Input data entities	18
3.2.2.2.2 Algorithm or formula of process	18
3.2.2.2.3 Affected data entities	18
3.2.2.3 Process 3	19
3.2.2.3.1 Input data entities	19
3.2.2.3.2 Algorithm or formula of process	19
3.2.2.3.3 Affected data entities	19
3.2.2.4 Process 4	19
3.2.2.4.1 Input data entities	19
3.2.2.4.2 Algorithm or formula of process	20
3.2.2.4.3 Affected data entities	20
3.2.2.5 Process 5	20
3.2.2.5.1 Input data entities	20
3.2.2.5.2 Algorithm or formula of process	20
3.2.2.5.3 Affected data entities	20
3.2.2.6 Process 6	20
3.2.2.6.1 Input data entities	20
3.2.2.6.2 Algorithm or formula of process	20

3.2.2.6.3 Affected data entities	20
3.2.2.7 Process 7	21
3.2.2.7.1 Input data entities	21
3.2.2.7.2 Algorithm or formula of process	21
3.2.2.7.3 Affected data entities	21
3.2.2.8 Process 8	22
3.2.2.8.1 Input data entities	22
3.2.2.8.2 Algorithm or formula of process	22
3.2.2.8.3 Affected data entities	22
3.2.2.9 Process 9	23
3.2.2.9.1 Input data entities	23
3.2.2.9.2 Algorithm or formula of process	23
3.2.2.9.3 Affected data entities	23
3.2.3 Data construct specifications	24
3.2.3.1 Construct 1	25
3.2.3.1.1 Record type	25
3.2.3.1.2 Constituent fields	25
3.2.3.2 Construct 2	26
3.2.3.2.1 Record type	26
3.2.3.2.2 Constituent fields	26
3.2.3.3 Construct 3	26
3.2.3.3.1 Record type	26
3.2.3.3.2 Constituent fields	26
3.2.3.4 Construct 4	27
3.2.3.4.1 Record type	27
3.2.3.4.2 Constituent fields	27
3.2.3.5 Construct 5	27
3.2.3.5.1 Record type	27
3.2.3.5.2 Constituent fields	27
3.2.3.6 Construct 6	28
3.2.3.6.1 Record type	28
3.2.3.6.2 Constituent fields	28
3.2.3.7 Construct 7	28
3.2.3.7.1 Record type	28
3.2.3.7.2 Constituent fields	28
3.2.3.8 Construct 8	29
3.2.3.8.1 Record type	29
3.2.3.8.2 Constituent fields	29
3.2.3.9 Construct 9	29
3.2.3.9.1 Record type	29
3.2.3.9.2 Constituent fields	29
3.2.3.10 Construct 10	29
3.2.3.10.1 Record type	29

3.2.3.10.2 Constituent fields	29
3.2.3.11 Construct 11	30
3.2.3.11.1 Record type	30
3.2.3.11.2 Constituent fields	30
3.2.3.12 Construct 12	30
3.2.3.12.1 Record type	30
3.2.3.12.2 Constituent fields	30
3.2.3.13 Construct 13	30
3.2.3.13.1 Record type	30
3.2.3.13.2 Constituent fields	30
3.2.4 Data Dictionary	30
3.3 Performance requirements	30
3.4 Design constraints	30
3.5 Software system attributes	31
3.6 Other requirements	31

1. Introduction

1.1. Purpose

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara formal dan terperinci kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification - SRS) bagi Aplikasi Pembelajaran Akuonline. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan untuk memahami fungsionalitas dan kendala non-fungsional dari sistem yang akan dibangun. Secara spesifik, dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memenuhi semua kebutuhan yang digali melalui proses Requirement Elicitation.

1.2. Scope

Ruang lingkup sistem perangkat lunak yang dibahas dalam dokumen ini adalah Aplikasi Pembelajaran Akuonline, sebuah platform online learning yang dirancang untuk mendukung interaksi dan kegiatan belajar mengajar bagi Siswa dan Guru.

Sistem ini mencakup fungsionalitas utama sebagai berikut:

- Akses dan Autentikasi: Fungsionalitas masuk (*log in*) bagi Siswa dan Guru, termasuk validasi kredensial dan tampilan menu berdasarkan hak akses.
- Aktivitas Pembelajaran Siswa: Fitur untuk mengisi daftar hadir, mengerjakan kuis, mengunggah tugas, dan menonton materi video *streaming*.
- Interaksi dan Komunikasi: Modul diskusi langsung (*Live Discussion*) dan tanya jawab (*Q&A*) antara Siswa dan Guru.
- Pengelolaan Konten Guru: Kemampuan Guru untuk mengunggah materi dan kuis.
- Fitur Pendukung: Akses ke tutorial aplikasi dan halaman hiburan edukasi (Fun Facts/Meme Edukasi) bagi Siswa.

Sistem ini juga dibatasi oleh kendala non-fungsional seperti persyaratan kinerja (misalnya, waktu respons login < 2 detik, latensi *live discussion* < 500 ms), keamanan (enkripsi *password*, pembatasan akses Guru), dan kompatibilitas (dukungan Android 5.0+, iOS 10+, dan browser web utama).

1.3. (SEGAJA DIKOSONGKAN)

1.4. (SEGAJA DIKOSONGKAN)

1.5. Overview

Sisa dari dokumen ini akan menyajikan artefak-artefak UML yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan sistem. Bagian-bagian yang akan disajikan meliputi:

- FR dan NFR: Daftar lengkap Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*) dan Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*) yang menjadi dasar perancangan.
- Use Case Diagram: Representasi grafis dari fungsionalitas sistem dan interaksi aktor (Siswa dan Guru).
- Use Case Scenario: Deskripsi detail alur langkah-langkah untuk setiap *Use Case* utama, termasuk pra-kondisi, pasca-kondisi, dan alur alternatif.
- Sequence Diagram: Diagram yang menunjukkan urutan pesan dan interaksi antar objek sistem untuk mewujudkan setiap *Use Case*.
- Class Diagram: Representasi struktur data dan kelas yang terlibat dalam sistem, lengkap dengan atribut dan operasi.

Analisis terhadap artefak-artefak ini dilakukan untuk menggali detail proses, logika bisnis, dan kebutuhan komunikasi antar objek, yang pada akhirnya akan memandu implementasi sistem.

2. Overall Description

2.1. Product perspective

Aplikasi akuonline Learning merupakan sebuah sistem pembelajaran daring yang memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan guru dan siswa. Seperti fitur login, tutorial, absensi, diskusi, upload tugas, pengerjaan kuis dan lainnya. Sistem ini bekerja berbasis role (Siswa dan Guru) sehingga fitur yang ditampilkan pada antarmuka akan menyesuaikan hak akses masing-masing pengguna. Dari artefak yang dibuat, aplikasi ditempatkan sebagai sistem terpusat (stand-alone application) yang berinteraksi dengan aktor Siswa dan Guru. Perspektif hubungan sistem dapat dipahami dari Use Case Diagram, yang memuat:

Aktor:

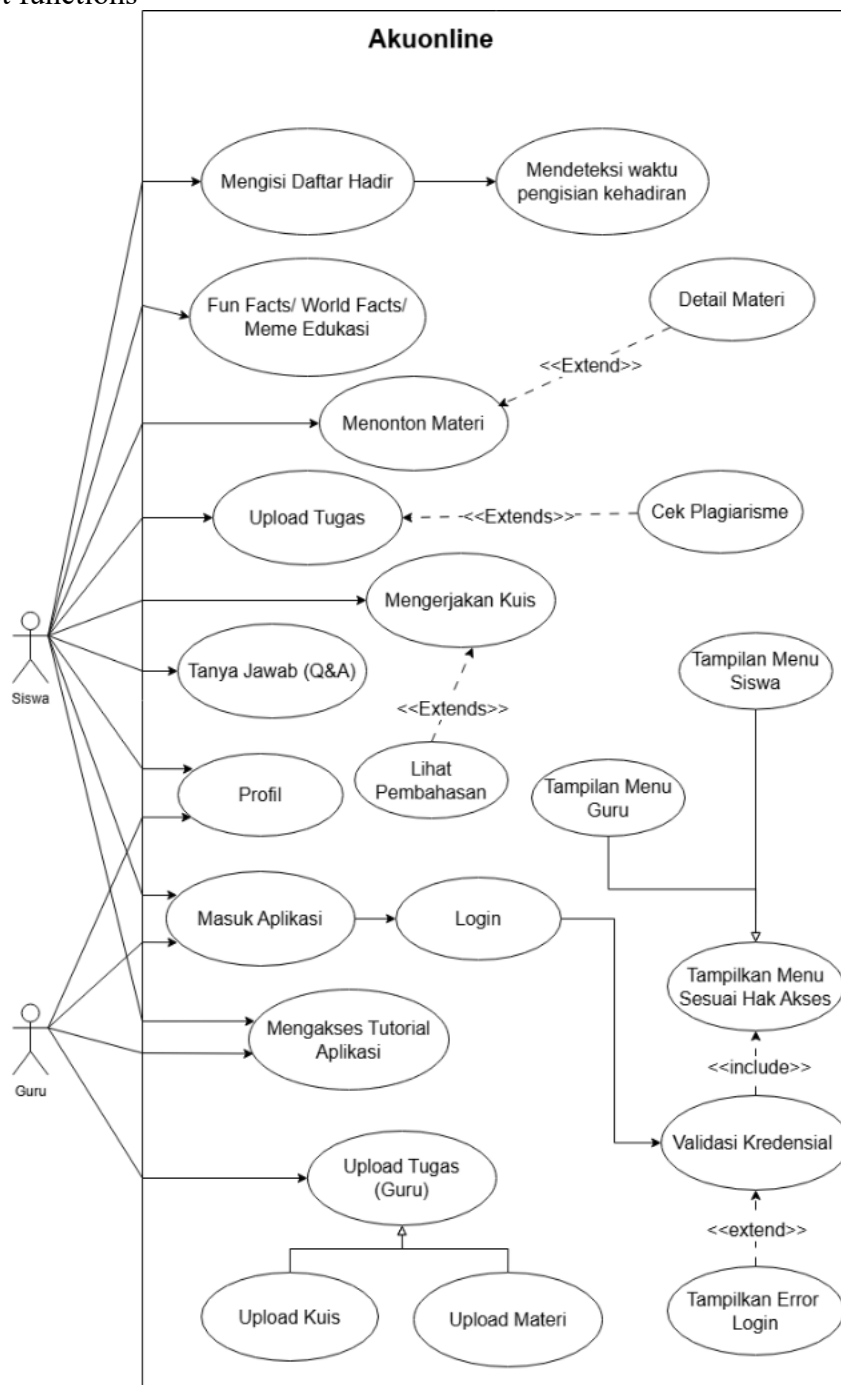
- Siswa
- Guru

Use Case Utama (berdasarkan FR):

- | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|------------|
| 1. Masuk | | Aplikasi | | (Login) |
| - include | → | Validasi | | Kredensial |
| - include | → | Tampilkan Menu | Sesuai | Hak Akses |
| - extend | → | Tampilkan Error Login | | |
| 2. Mengakses Tutorial Aplikasi | | | | |
| 3. Mengisi Daftar Hadir | | | | |
| 4. Live Discussion | | | | |
| 5. Tanya Jawab (Q&A) | | | | |
| 6. Akses Fitur Hiburan (Fun Facts / World Facts / Meme) | | | | |
| 7. Upload Materi (Guru) | | | | |
| 8. Upload Kuis (Guru) | | | | |
| 9. Mengerjakan | | | | Kuis |
| - extend | → | Lihat Pembahasan | | |
| 10. Upload | | | | Tugas |
| - extend | → | Cek Plagiarisme | | |
| 11. Menonton | | | | Materi |
| - extend | → | Lihat Detail Materi | | |

Tidak ada modul eksternal selain sistem plagiarism checker (untuk extend UC Upload Tugas). Semua interaksi pengguna dimulai dari login, lalu sistem menampilkan menu berdasarkan role sehingga produk ini memiliki arsitektur role-based interface.

2.2. Product functions



Berdasarkan FR dan Use Case Diagram, terdapat beberapa fungsi aplikasi, diantaranya:

1. Fungsi Akses dan Autentikasi

- Pengguna (Siswa/Guru) melakukan login menggunakan kredensial

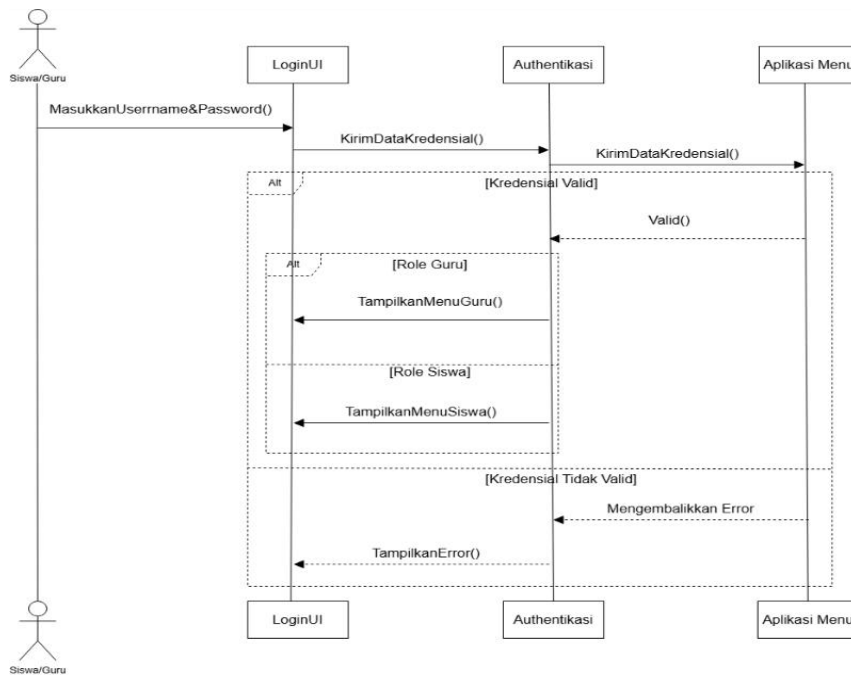
- Sistem melakukan validasi kredensial
- Sistem menampilkan menu sesuai role:
Menu Guru => Upload materi, Upload Kuis, Diskusi, Profil
Menu Siswa => Attendance, Quiz, Assignment Fun Page, Material Topic, Discussion
- 2. Fungsi Pembelajaran
 - Mengakses tutorial aplikasi
 - Menonton materi
 - Mengisi daftar hadir
- 3. Fungsi Evaluasi
 - Mengerjakan kuis
 - Upload tugas (Siswa)
- 4. Fungsi Interaksi
 - Live Discussion
 - Tanya jawab

2.3. User characteristics

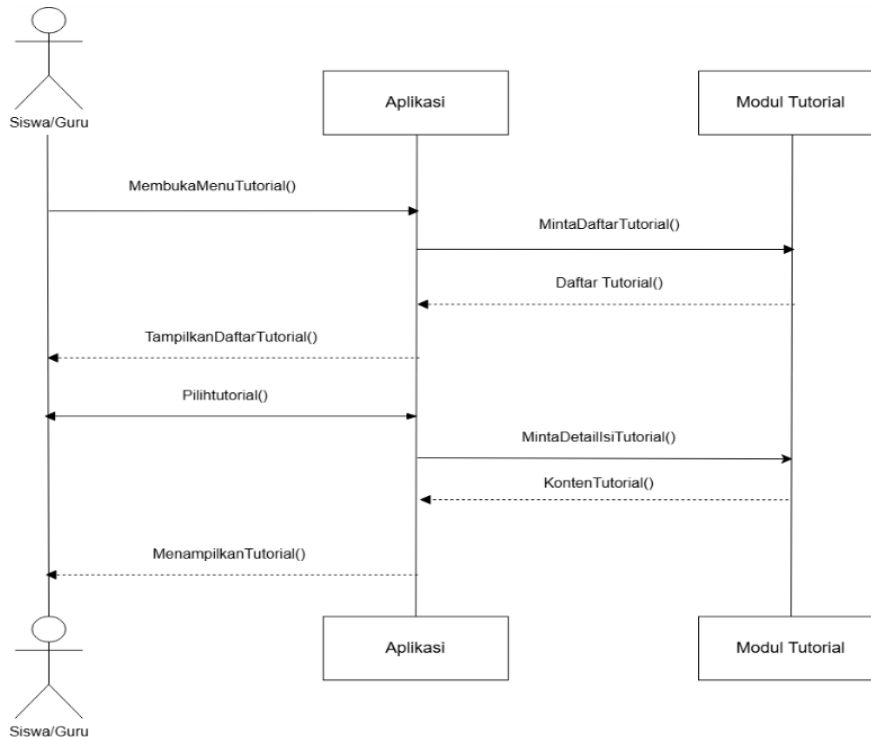
Sistem ini melayani dua kelompok aktor utama yang memiliki peran dan izin akses yang berbeda:

- Siswa (Student): Pengguna utama yang mengonsumsi konten dan menyelesaikan aktivitas akademik. Peran ini mencakup fungsionalitas seperti Mengisi Daftar Hadir, Mengerjakan Kuis, Upload Tugas, Menonton Materi, dan berpartisipasi dalam diskusi.
- Guru (Teacher): Pengguna yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan konten pembelajaran. Peran ini berfokus pada fungsionalitas Upload Materi dan Upload Kuis, serta interaksi diskusi.

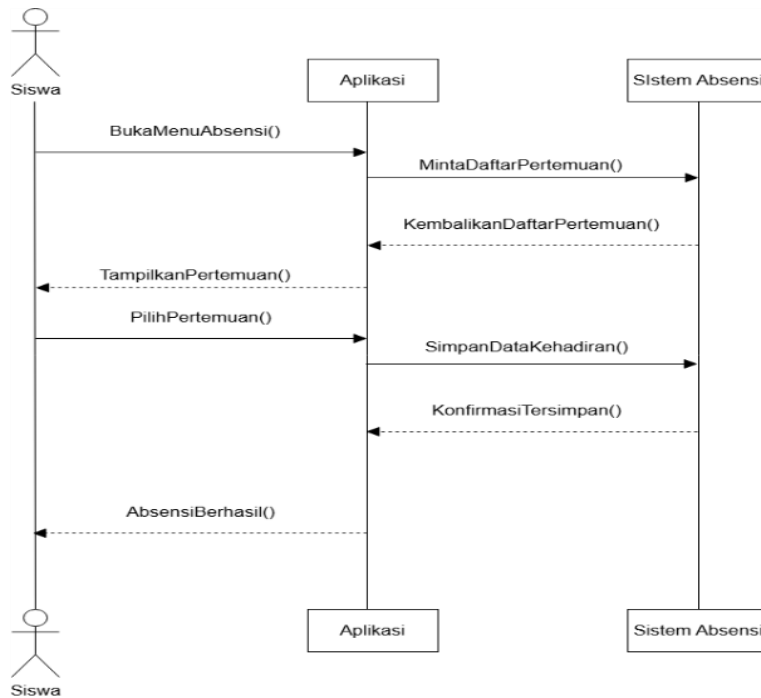
- ## 2.4. Constraints
- FR01 – Masuk Aplikasi



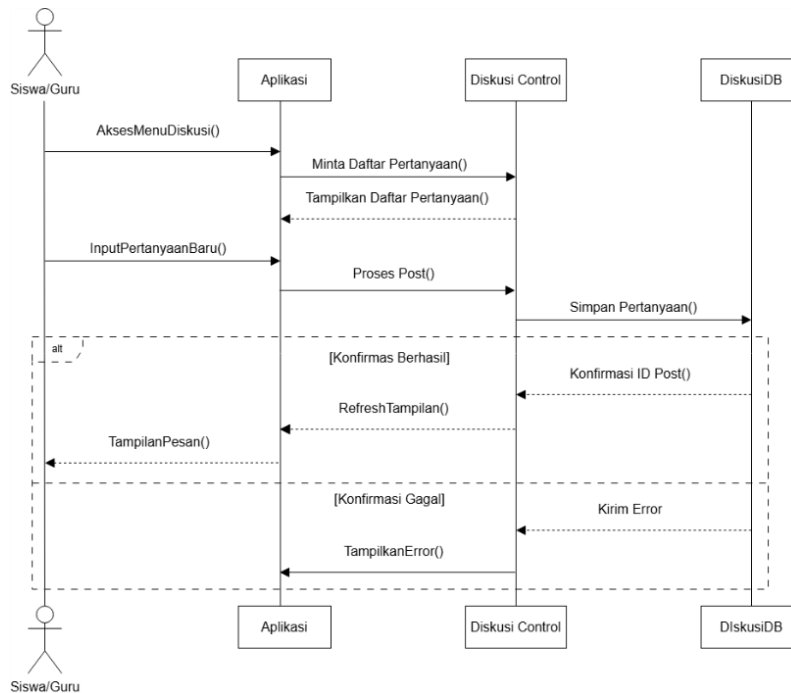
- FR02 – Mengakses Tutorial Aplikasi



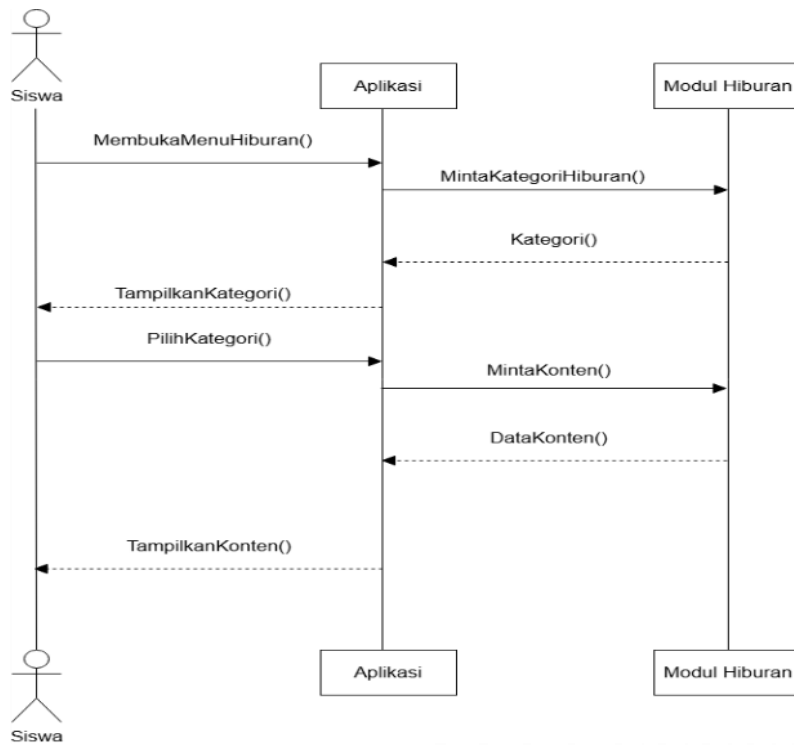
- FR03 – Mengisi Daftar hadir



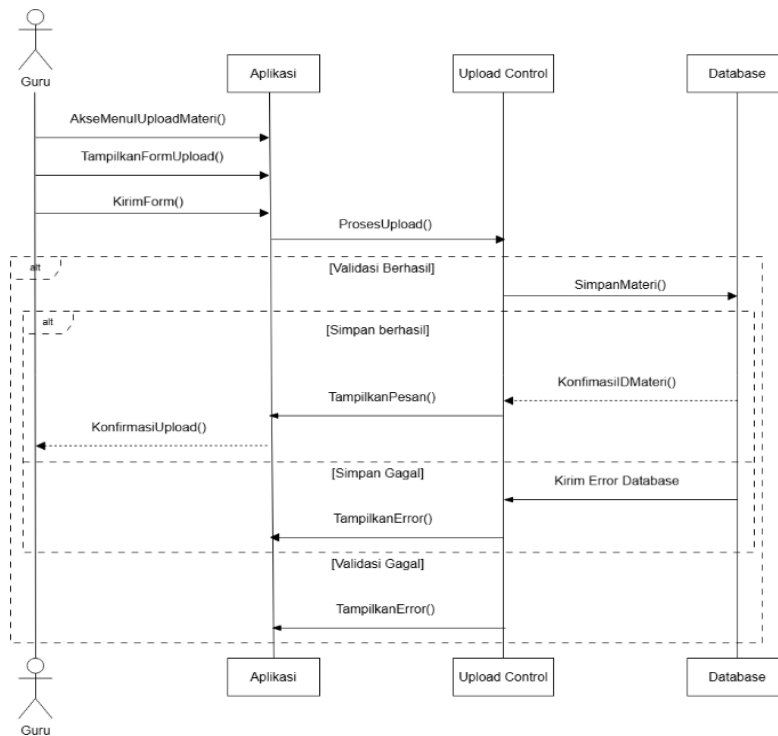
- FR04 - Diskusi Langsung



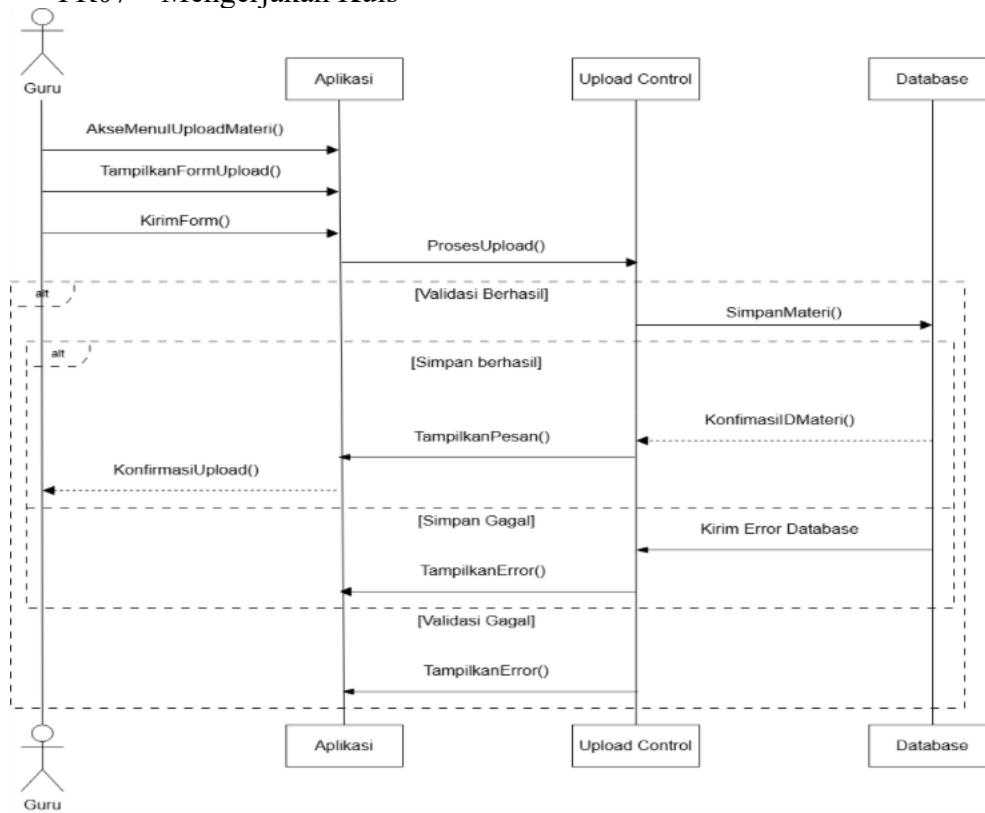
- FR05 – Konten Hiburan



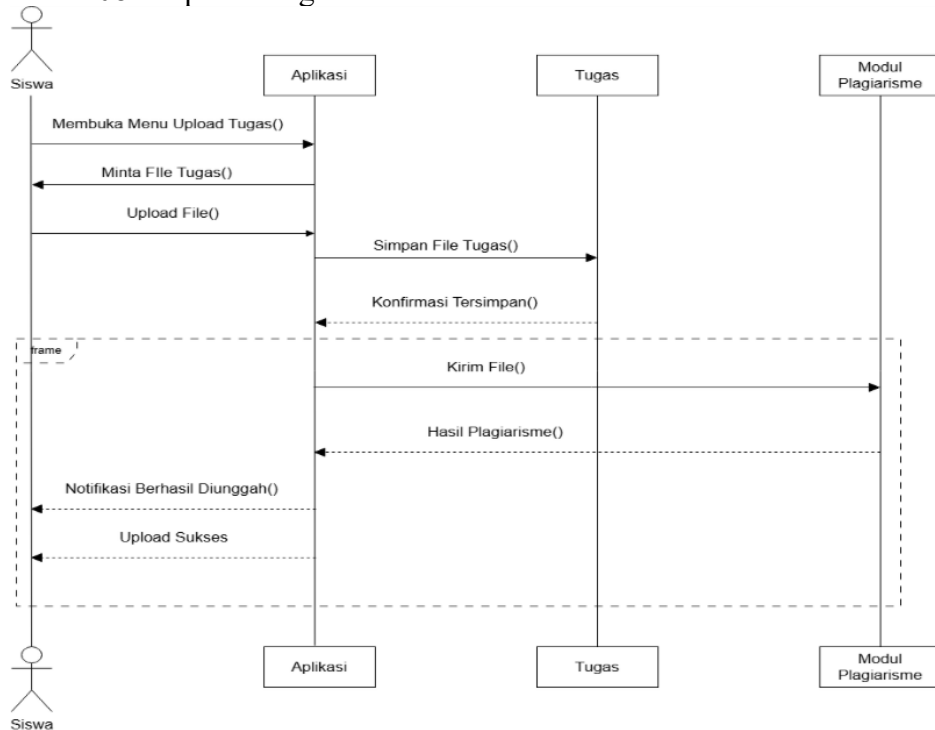
- FR06 – Upload Tugas (Guru)



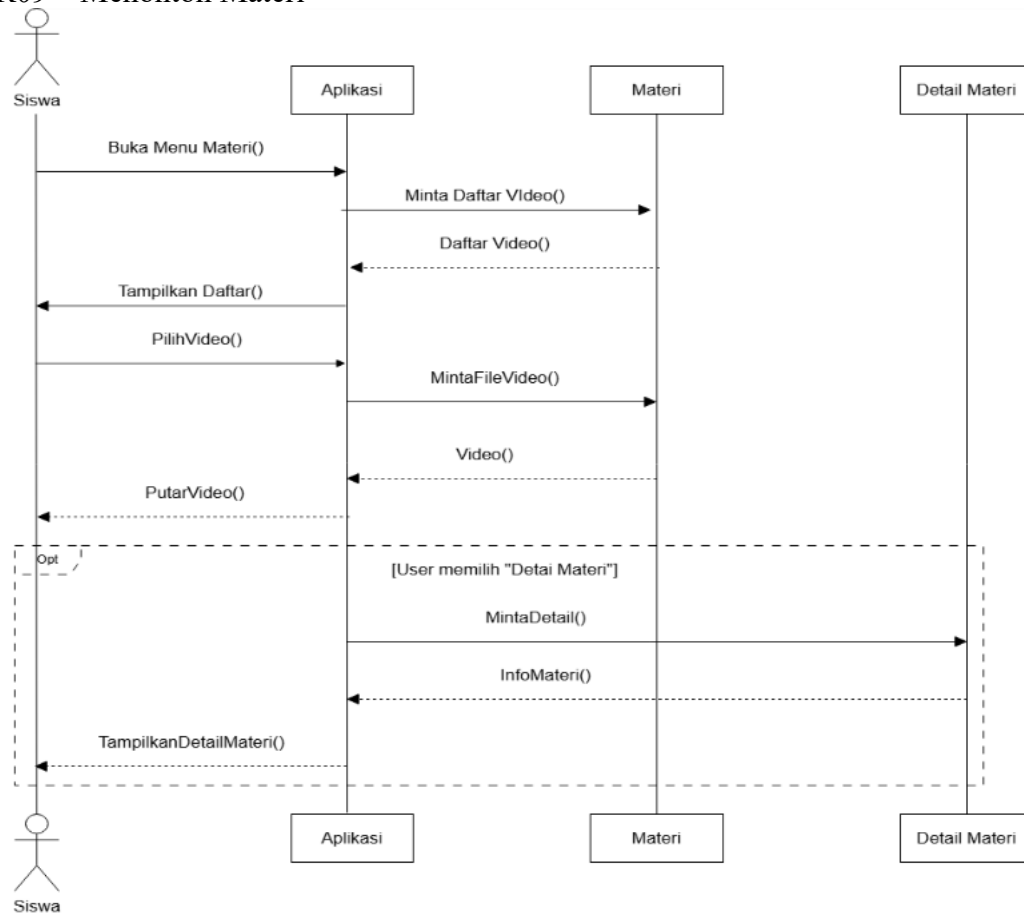
● FR07 – Mengerjakan Kuis



● FR08 – Upload Tugas



- FR09 – Menonton Materi



Sistem tunduk pada batasan non-fungsional yang penting untuk memastikan kualitas dan operasional:

- Batasan Kinerja (Performance): Proses otentikasi (`validateCredentials()`) dan pembuatan menu (`loadMenu()`) harus memiliki waktu respons kurang dari 2 detik. Latensi pengiriman pesan pada modul diskusi harus dipertahankan di bawah 500 ms
- Batasan Keamanan (Security): Data kredensial pengguna, khususnya kata sandi, harus disimpan dalam format terenkripsi. Akses untuk Upload Materi dan Upload Kuis harus dibatasi berdasarkan role Guru.
- Batasan Kompatibilitas: Aplikasi harus mendukung akses melalui perangkat dengan OS Android 5.0 dan iOS 10 ke atas. Selain itu, antarmuka web harus kompatibel dengan minimal 3 browser utama (misalnya Chrome, Firefox, Safari).
- Batasan Infrastruktur: Server database harus menggunakan MySQL versi 8, dan sistem operasi server dapat menggunakan Windows Server 2019

2.5. Assumptions and dependencies

2.5.1. Assumptions

Asumsi adalah faktor-faktor yang diyakini atau diterima sebagai benar tanpa pembuktian formal, dan merupakan prasyarat untuk keberhasilan operasional sistem.

- Asumsi Ketersediaan Basis Data: Aplikasi dapat mengakses basis data pengguna (`checkUser()`) untuk melakukan validasi kredensial saat proses Masuk Aplikasi.
- Asumsi Konten dan Set Menu: Konten tutorial tersedia dan diformat dengan baik. Set menu untuk Guru dan Siswa sudah terdefinisi dan berbeda, serta mudah diakses.
- Asumsi Otomasi dan Penilaian: Penilaian kuis dilakukan secara otomatis dan instan oleh Quiz Engine setelah Siswa `submitAnswer()`.
- Asumsi Interaksi: Aplikasi secara otomatis membatasi pengisian kehadiran berdasarkan waktu/lokasi jika diperlukan saat Mengisi Daftar Hadir.
- Asumsi Format Tugas: Format file tugas yang diunggah Siswa diterima oleh sistem.
- Asumsi Akses Fitur Hiburan: Siswa dapat mengakses fitur hiburan dengan lancar.

2.5.2. Dependencies

Ketergantungan adalah komponen atau layanan yang harus tersedia atau berfungsi dengan baik di luar kendali langsung aplikasi agar fungsionalitas tertentu dapat berjalan.

- Ketergantungan Koneksi Jaringan: Koneksi internet yang stabil harus tersedia bagi Siswa/Guru untuk interaksi real-time (`sendMessage()`, `receiveMessage()`) pada Live Discussion dan untuk streaming video (`streamVideo()`) pada Menonton Materi.
- Ketergantungan Layanan Eksternal: Layanan Plagiarism Checker eksternal harus berfungsi dan tersedia untuk dipanggil (`checkSimilarity()`) secara konsisten oleh Task Controller saat fungsionalitas Cek Plagiarisme (extend) diaktifkan.
- Ketergantungan Infrastruktur Penyimpanan: Pengunggahan file (`uploadFile()`, `uploadAssignment()`) didukung, dan sistem harus memiliki Storage Server dan Database yang memadai untuk menyimpan materi, kuis, dan tugas.
- Ketergantungan Server Streaming: Aplikasi harus bergantung pada Streaming Server untuk memutar materi video yang dipilih.

3. Specific Requirements

3.1. External interface requirements (SEGAJA DIKOSONGKAN)

ID. FR	Functional Requirement Specification
FR01	Siswa dan guru harus masuk (log in) ke aplikasi Online Learning Features.
FR01A	Guru harus mendapatkan menu aplikasi sesuai dengan hak akses mereka.
FR01B	Siswa harus mendapatkan menu aplikasi sesuai dengan hak akses mereka.
FR02	Siswa dan guru dapat menggunakan tutorial aplikasi sebagai pengenalan fitur dan aplikasi Online Learning Features.
FR03	Siswa harus mengisi daftar hadir (attendance) di aplikasi Online Learning Features.
FR04	Siswa dan guru dapat mengakses fitur utama seperti diskusi langsung (live discussions) dan tanya jawab (Q&A) antara guru dan siswa.
FR05	Siswa dapat mengakses fitur hiburan seperti fakta menarik (fun facts), fakta dunia (world facts), dan meme tentang pendidikan.
FR06	Guru dapat mengunggah (upload) materi dan kuis.
FR07	Siswa dapat mengerjakan kuis.
FR08	Siswa dapat mengunggah tugas (assignments).
FR09	Siswa dapat menonton materi dalam aplikasi tanpa meninggalkan aplikasi Online Learning Features.

3.2. Functional Requirements

Pada tabel 3.2.a telah tersusun Functional Requirements yang terdiri dari 11 poin. Tabel 3.2.a

3.2.1. Information Flows

a. Masuk Aplikasi (FR01)

Aktor --> Aplikasi: Input Username dan Password1.

Aplikasi --> Aktor: Tampilkan Menu Sesuai Hak Akses (setelah validasi)

b. Mengakses Tutorial Aplikasi (FR02)

Aktor --> Aplikasi: Permintaan Daftar Tutorial

Aplikasi --> Aktor: Tampilkan Daftar Tutorial dan Konten Tutorial yang dipilih.

c. Mengisi Daftar Hadir (FR03)

Siswa --> Aplikasi: Pemilihan Sesi Pertemuan untuk diisi kehadirannya.

Aplikasi --> Aplikasi (Penyimpanan): Data Kehadiran Siswa disimpan.

- d. Tanya Jawab (Q&A) / Live Discussion (FR04)
 Siswa/Guru --> Aplikasi: Pengiriman Pesan Diskusi atau Pertanyaan/Jawaban.
 Aplikasi --> Siswa/Guru: Penerimaan Pesan Diskusi atau Jawaban/Respons secara real-time.
- e. Akses Fitur Hiburan (Fun Facts / World Facts / Meme Edukasi) (FR05)
 Siswa --> Aplikasi: Permintaan Konten Hiburan (Fun Facts/World Facts/Meme).
 Aplikasi --> Siswa: Tampilkan Konten Hiburan yang diminta 10.6.
- f. Upload Tugas (Guru) / Materi dan Kuis (FR06)
 Guru --> Aplikasi: Unggah File Materi dan/atau Data Kuis.
 Aplikasi --> Aplikasi (Penyimpanan): Penyimpanan Materi dan Kuis.
- g. Mengerjakan Kuis (FR07)
 Siswa --> Aplikasi: Pengiriman Jawaban Kuis.
 Aplikasi --> Siswa: Tampilkan Skor Kuis (setelah penilaian).
 Aplikasi --> Aplikasi (Penyimpanan): Penyimpanan Jawaban dan Skor Kuis.
- h. Upload Tugas (Siswa) (FR08)
 Siswa --> Aplikasi: Unggah File Tugas.
 Aplikasi --> Aplikasi (Penyimpanan): Penyimpanan File Tugas Siswa.
- i. Menonton Materi (FR09)
 Siswa --> Aplikasi: Permintaan Video Materi.
 Aplikasi --> Siswa: Streaming dan Pemutaran Video Materi.

3.2.2. Process Descriptions

3.2.2.1. Proses 1: Melakukan Log In

Proses ini adalah awal dari masuk ke Aplikasi Akuonline. Aktor (Siswa atau Guru) memasukkan kredensial mereka, lalu aplikasi memvalidasi kredensial tersebut dan jika sesuai maka akan diberikan akses dengan mengarahkan Aktor ke dashboard masing-masing hak akses nya

3.2.2.1.1. Input Data Entities

- Username/email (dari Siswa dan Guru)
- Password (dari Siswa dan Guru)

3.2.2.1.2 Logic/Flow of Process

- Aktor (Siswa atau Guru) dapat memilih untuk mengakses fitur Log In.
- Aplikasi akan menerima Username/Email dan Password dari Aktor.
- Aplikasi akan membandingkan input tersebut dengan data kredensial yang tersimpan.
- Jika kredensial ditemukan dan cocok:
- Aplikasi akan memverifikasi peran dan hak akses Aktor.
- Aplikasi akan menampilkan menu dashboard yang sesuai (Siswa atau Guru).
- Jika kredensial tidak cocok:
- Aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan (misalnya: "Kredensial tidak valid") kepada Aktor.

3.2.2.2 Proses 2: Menggunakan Tutorial Aplikasi (UC02)

Proses ini berfungsi sebagai panduan pengenalan fitur aplikasi. Aktor dapat mengakses menu tutorial aplikasi sesuai dengan hak akses dan kredensial mereka

3.2.2.2.1 Input data entities

- Permintaan Akses Tutorial (dari Aktor: Siswa atau Guru)
- Pilihan Video/Sesi Tutorial (dari Aktor)

3.2.2.2.2 Logic/Flow of Process

- Aktor (Siswa atau Guru) memilih opsi "Tutorial Aplikasi".
- Aplikasi menampilkan daftar atau kumpulan video/panduan tutorial yang tersedia.
- Aktor memilih tutorial yang ingin ditonton atau dibaca.
- Aplikasi membuat dan menampilkan konten tutorial.

- Aktor menggunakan panduan tersebut.
- Aktor menutup tampilan tutorial.

3.2.2.3 Proses 3: Mengisi Kehadiran (Attendance)

Proses ini memungkinkan siswa untuk mencatat kehadirannya pada suatu sesi atau kelas. Siswa mengakses halaman kelas dan aplikasi dengan menyediakan tombol “Hadir” jika sesi kehadiran nya aktif. Jika sudah aktif dan benar maka aplikasi akan mencatat status kehadiran beserta riwayat kapan dan sesi kelas mana sebagai bukti kehadiran

3.2.2.3.1 Input data entities

- Konfirmasi kehadiran (dari Aktor: Siswa, berupa klik tombol "Hadir")
- ID sesi/kelas (dari aplikasi, berdasarkan sesi yang diakses Siswa)
- Waktu Pengisian (otomatis dicatat oleh aplikasi)

3.2.2.3.2 Logic/Flow of Process

- Siswa mengakses halaman sesi atau kelas yang relevan di Akuonline
- Aplikasi memeriksa waktu saat ini dan menampilkan tombol "Isi Kehadiran" / "Hadir" jika waktu pengisian sedang aktif.
- Siswa memilih tombol "Isi Kehadiran" / "Hadir".
- Aplikasi menerima konfirmasi kehadiran dari Siswa.
- Aplikasi mencatat status kehadiran Siswa, beserta waktu pengisian dan tanggalnya.
- Aplikasi menampilkan notifikasi konfirmasi bahwa kehadirannya telah berhasil dicatat.

3.2.2.4 Proses 4: Mengakses Diskusi Langsung & (Q&A)

Proses ini memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar Siswa dan Guru. Aktor dapat masuk antara Sesi Diskusi Langsung atau Q&A. Aplikasi menerima pesan yang dikirim oleh aktor, menyimpan riwayat komunikasi dan mendistribusikan pesan tersebut ke penerima

3.2.2.4.1 Input data entities

- Pesan/Pertanyaan/Jawaban (dari Aktor: Siswa atau Guru)
- ID Sesi Diskusi/Q&A (dari Aplikasi, berdasarkan sesi yang diakses)
- Waktu Pesan (otomatis dicatat oleh Aplikasi)

3.2.2.4.2 Logic/Flow of Process

- Aktor (Siswa atau Guru) memilih dan masuk ke fitur diskusi ;langsung atau tanya jawab (Q&A)
- Aplikasi menampilkan interface diskusi beserta riwayat pesan yang telah ada.
- Aktor mengetik pesan/pertanyaan/jawaban yang diinginkan.
- Aktor menekan tombol "kirim".
- Aplikasi menerima konten pesan, mencatat waktu pesan, menyimpan, dan mendistribusikan pesan yang baru dikirimkan kepada semua partisipan yang terhubung.

3.2.2.5 Proses 5: Mengakses Konten Hiburan

Proses ini menyediakan konten kreatif yang mendidik. Siswa mengakses menu hiburan, memilih kategori, dan aplikasi menampilkan konten yang diminta.

3.2.2.5.1 Input data entities

- Pilihan Kategori Hiburan (dari Aktor: Siswa, misalnya Fun Facts, Meme)

3.2.2.5.2 Logic/Flow of Process

- Siswa mengakses menu "Fitur Hiburan".
- Aplikasi menampilkan daftar kategori konten hiburan.
- Siswa memilih kategori konten (misalnya: Fun Facts atau World Facts).
- Aplikasi membuat dan menampilkan konten hiburan yang diminta (teks, gambar, atau video).
- Siswa melihat/membaca konten tersebut.
- Siswa menutup tampilan konten atau beralih ke konten hiburan lain.

3.2.2.6 Proses 6: Mengunggah Materi & Kuis

Proses ini administrasi konten bagi Guru yang dapat memilih untuk mengunggah file materi (judul dan Deskripsi) atau membuat kuis. Aplikasi memproses dan menyimpan konten tersebut, lalu mempublikasikan agar dapat diakses oleh Siswa

3.2.2.6.1 Input data entities

- File Materi (dari Aktor: Guru)
- Judul dan Deskripsi Materi (dari Aktor: Guru)
- Detail Kuis: Judul, Pertanyaan, Opsi Jawaban, Kunci Jawaban, Batas Waktu (dari Aktor: Guru)

3.2.2.6.2 Logic/Flow of Process

- Guru mengakses menu kelola konten.
- Jika Guru memilih mengunggah materi:

- Aplikasi menerima file materi, judul, dan deskripsi dari Guru.
- Aplikasi menyimpan file dan metadata materi, lalu menyediakannya di daftar materi Siswa.
- Jika Guru memilih Membuat Kuis Baru:
 - Aplikasi menerima detail kuis (judul, pertanyaan, kunci jawaban, batas waktu) dari Guru.
 - Aplikasi memproses input dan menyimpan struktur kuis.
 - Aplikasi memublikasikan kuis tersebut dan menyediakannya untuk Siswa.
- Aplikasi akan menampilkan notifikasi konfirmasi sukses untuk kedua skenario.

3.2.2.7 Proses 7: Mengerjakan Kuis

Proses yang mekanismenya bertujuan untuk evaluasi bagi siswa. Siswa dapat memilih kuis yang tersedia dan aplikasi menyajikan beberapa pertanyaan dengan batas waktu tertentu. Setelah siswa mengisi kuis dan jawabannya, aplikasi segera menyimpan jawaban tersebut dan menghitung nilai berdasarkan kunci jawaban hingga pada proses akhir menampilkan nilai tersebut ke siswa.

3.2.2.7.1 Input data entities

- Pilihan Jawaban (dari Aktor: Siswa)
- ID Kuis yang dipilih
- Waktu Mulai dan Waktu Kumpul (otomatis dicatat oleh Aplikasi)

3.2.2.7.2 Logic/Flow of Process

- Siswa memilih kuis yang tersedia dari daftar kuis
- Aplikasi menyajikan instruksi kuis dan batas waktu (jika ada).
- Siswa menekan tombol "mulai kuis".
- Aplikasi memulai penghitungan waktu (jika ada) dan menampilkan pertanyaan kuis.
- Siswa memilih/mengisi jawaban untuk setiap pertanyaan.
- Siswa menekan tombol "kumpulkan" (atau Aplikasi mengumpulkan otomatis jika waktu habis).
- Aplikasi menyimpan semua jawaban Siswa.

- Aplikasi menghitung nilai, menyimpan hasilnya, dan menampilkan hasil nilai kuis kepada Siswa (jika diizinkan).

3.2.2.8 Proses 8: Mengunggah Tugas (Assignment)

Proses ini memungkinkan siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. Siswa memilih tugas yang sudah diarahkan oleh gurunya dan mengunggah file tugasnya, aplikasi menerima file tersebut dan memverifikasi batas waktu pengumpulan. Aplikasi kemudian mencatat dan menyimpan file tugasnya, lalu memberikan konfirmasi kepada siswa.

3.2.2.8.1 Input data entities

- File Tugas (dari Aktor: Siswa)
- ID Tugas yang akan dikumpulkan (dari Aplikasi, berdasarkan tugas yang dipilih Siswa)
- Waktu Pengumpulan (otomatis dicatat oleh Aplikasi)

3.2.2.8.2 Logic/Flow of Process

- Siswa mengakses halaman tugas dan memilih opsi untuk mengunggah
- Aplikasi akan menerima file tugas yang dipilih oleh Siswa.
- Aplikasi akan memeriksa ID tugas dan batas waktu pengumpulan (deadline) yang tersimpan.
- Jika batas waktu belum terlampaui:
 - Aplikasi akan menyimpan File tugas.
 - Aplikasi akan mencatat status tugas (sudah dikumpulkan) dan waktu pengumpulan.
 - Aplikasi akan menampilkan konfirmasi sukses kepada Siswa.
- Jika batas waktu sudah terlampaui:
 - Aplikasi dapat menolak unggahan atau menerima unggahan dengan status "Terlambat".

- Aplikasi akan menampilkan notifikasi yang sesuai kepada Siswa

3.2.2.9 Proses 9: Menonton Materi

Proses ini adalah inti dari pembelajaran mandiri. Siswa memilih materi (video, dokumen, dll.) yang tersedia. Aplikasi membuat dan menampilkan konten tersebut menggunakan viewer internal aplikasi (tanpa meninggalkan aplikasi)

3.2.2.9.1 Input data entities

- Pilihan Materi (dari Aktor: Siswa)
- File Konten Materi (tersedia di Aplikasi)
- Aksi Kontrol Video (Play/Pause/Stop/Volume)

3.2.2.9.2 Logic/Flow of Process

- Siswa memilih materi yang ingin ditonton dari daftar yang tersedia.
- Aplikasi menerima pilihan materi dan memeriksa jenis file (video, PDF, dll).
- Aplikasi menampilkan konten materi di dalam aplikasi, menggunakan embedded player atau viewer internal.
- Siswa dapat berinteraksi dengan kontrol materi (misalnya, play, pause, scroll).
- Aplikasi memproses kontrol aktor dan menyesuaikan tampilan/pemutaran konten.
- Siswa menutup tampilan materi dan kembali ke menu sebelumnya.

3.2.3 Data construct specifications

1. Class Entitas (Entity Classes)

Kelas-kelas ini merepresentasikan objek data utama dalam aplikasi, yang biasanya disimpan di dalam database.

- **Aktor (Siswa & Guru):** Menyimpan identitas dasar (ID, username, password, nama) dan peran (Siswa atau Guru). Ini adalah inti dari autentikasi.
- **Materi & Quiz (Kuis):** Menyimpan konten pembelajaran. Materi menyimpan detail tentang file (judul, URL, tanggal upload), sementara Quiz menyimpan struktur evaluasi (soal, kunci jawaban).
- **Tugas & Jawaban Tugas:** Tugas menyimpan instruksi dan tenggat waktu tugas. Jawaban Tugas menyimpan file yang diunggah Siswa beserta hasilnya, termasuk tingkat kemiripan setelah dicek plagiarisme.
- **Absensi:** Menyimpan catatan kehadiran Siswa untuk setiap pertemuan.
- **Pertanyaan:** Menyimpan konten dan metadata dari postingan di forum Diskusi Langsung & Tanya Jawab (Q&A).

2. Class Boundary (Interface Classes)

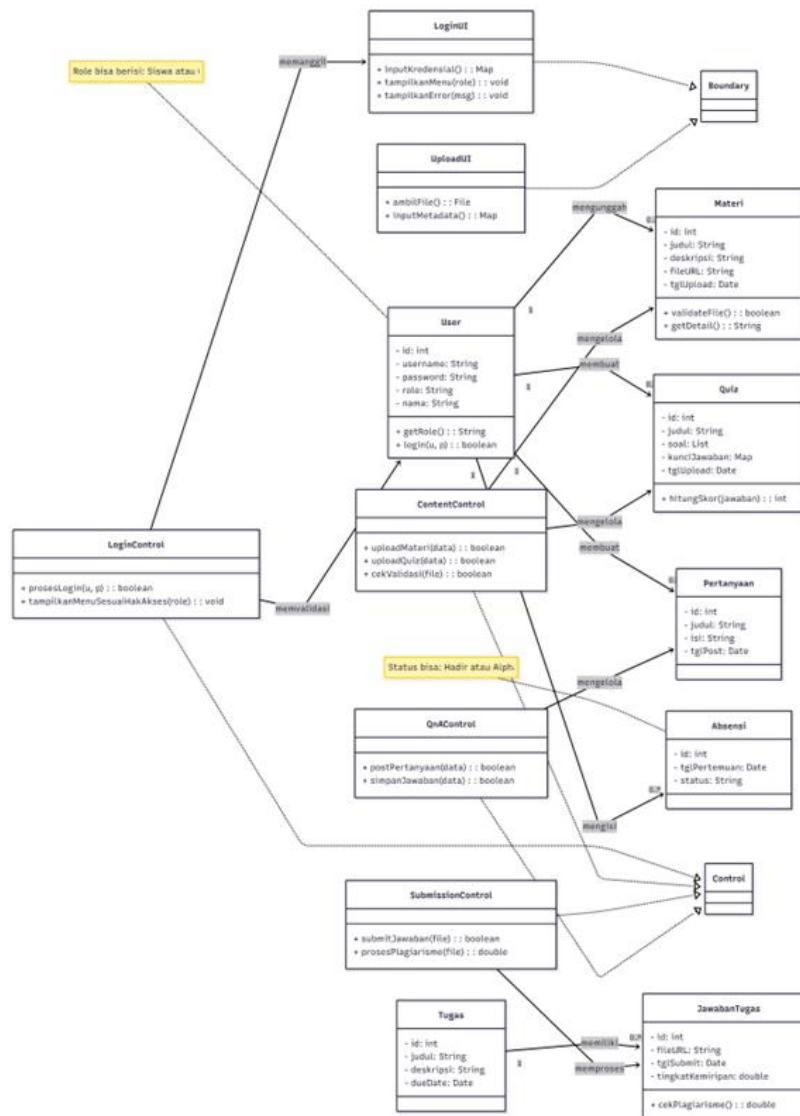
Kelas-kelas ini bertanggung jawab atas interaksi antara sistem dengan dunia luar (Aktor).

- **LoginUI:** Bertanggung jawab untuk menerima input kredensial dari pengguna dan menampilkan feedback (menu atau pesan error).
- **UploadUI:** Bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengguna (Guru) dalam memilih file dan memasukkan metadata yang diperlukan untuk upload materi atau kuis.

3. Class Control (Control/Service Classes)

Kelas-kelas ini menampung logika bisnis inti, mengelola alur kerja, dan memediasi antara Boundary dan Entitas.

- **LoginControl:** Mengelola seluruh proses login, termasuk memvalidasi kredensial pengguna dan mengarahkan sistem untuk menampilkan menu yang tepat sesuai dengan role (FR01A/FR01B).
- **ContentControl:** Mengelola logika terkait konten yang diunggah Guru (Materi dan Quiz), termasuk validasi format file.
- **SubmissionControl:** Mengelola proses pengunggahan JawabanTugas oleh Siswa, termasuk memicu dan memproses hasil dari fungsi cek plagiarisme.
- **QnAControl:** Mengelola alur posting dan penyimpanan data di forum Tanya Jawab (Pertanyaan).



3.2.3.1 Construct 1

Construct ini digunakan untuk menyimpan data pengguna dari sistem siswa dan guru.

3.2.3.1.1 Record type

User

3.2.3.1.2 Constituent fields

Field	Type	Description
-------	------	-------------

id	Integer	ID unik untuk pengguna
username	String	Username untuk login
password	String	Password terenkripsi
role	String	Peran pengguna: Siswa/Guru
nama	String	Nama lengkap pengguna

3.2.3.2 Construct 2

Construct ini digunakan sebagai representasi konten pembelajaran yang diunggah user Guru.

3.2.3.2.1 Record Type

Materi

3.2.3.2.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
id	Integer	ID unik materi
judul	String	Nama atau judul materi
deskripsi	String	Deskripsi ringkas materi
fileURL	String	Lokasi file materi
tglUpload	Date	Tanggal materi di-upload oleh guru

3.2.3.3 Construct 3

Construct ini menyimpan data evaluasi pembelajaran dalam bentuk *Quiz*.

3.2.3.3.1 Record Type

Quiz

3.2.3.3.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
-------	------	-------------

id	Integer	ID unik kuis
judul	String	Judul kuis
soal	List<Soal>	List pertanyaan kuis
kunciJawaban	Map<int,String>	Kunci jawaban tiap soal
tglUpload	Date	Tanggal upload kuis

3.2.3.4 Construct 4

Construct ini menyimpan data penugasan yang diberikan user Guru kepada user Siswa.

3.2.3.4.1 Record Type

Tugas

3.2.3.4.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
id	Integer	ID unik tugas
judul	String	Judul tugas
deskripsi	String	Instruksi tugas
dueDate	Date	Batas waktu pengumpulan

3.2.3.5 Construct 5

Construct ini mencatat jawaban dari tugas oleh user Siswa.

3.2.3.5.1 Record Type

JawabanTugas

3.2.3.5.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
-------	------	-------------

id	Integer	ID unik Jawaban
fileURL	String	Lokasi file jawaban yang diupload
tglSubmit	Date	Tanggal Pengumpulan
TingkatKesulitan	Double	Persentase kemiripan dari hasil plagiarisme checker

3.2.3.6 Construct 6

Construct ini berisi data terkait fitur tanya jawab di aplikasi.

3.2.3.6.1 Record Type

Pertanyaan

3.2.3.6.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
id	Integer	ID unik pertanyaan
judul	String	Judul pertanyaan
isi	String	Isi pertanyaan
tglPost	Date	Tanggal pertanyaan diposting

3.2.3.7 Construct 7

Construct ini menyimpan data kehadiran siswa dan dicatat setiap sesi pembelajaran.

3.2.3.7.1 Record Type

Absensi

3.2.3.7.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
id	Integer	ID kehadiran

tglPertemuan	Date	Tanggal sesi pembelajaran
status	String	Status kehadiran (Hadir/Alpha)

3.2.3.8 Construct 8

Construct ini menangani interaksi pengguna saat proses *login*.

3.2.3.8.1 Record Type

LoginUI

3.2.3.8.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
(Tidak ada attribute)		UI tidak menyimpan data permanent

3.2.3.9 Construct 9

3.2.3.9.1 Record Type

UploadUI

3.2.3.9.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
(Tidak ada attribute)		UI hanya interaksi, tidak menyimpan data

3.2.3.10 Construct 10

3.2.3.10.1 Record Type

LoginControl

3.2.3.10.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
(Tidak ada attribute)		Control class tidak menyimpan state

3.2.3.11 Construct 11

3.2.3.11.1 Record Type

ContentControl

3.2.3.11.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
(Tidak ada attribute)		Hanya menjalankan proses upload/validasi

3.2.3.12 Construct 12

3.2.3.12.1 Record Type

SubmissionControl

3.2.3.12.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
(Tidak ada)		Menangani proses submit & plagiarisme

3.2.3.13 Construct 13 — QnAControl

3.2.3.13.1 Record Type

QnAControl

3.2.3.13.2 Constituent Fields

Field	Type	Description
(Tidak ada attribute)		Mengelola pertanyaan dan jawaban

3.2.4 Data Dictionary (SEGAJA DIKOSONGKAN)

3.3. Performance Requirement (SEGAJA DIKOSONGKAN)

3.4. Design Constraints (SEGAJA DIKOSONGKAN)

3.5. Software System Attributes

Pada tabel 3.5.a telah tersusun Non-Functional Requirements yang terdiri dari 9 poin.

ID. NFR	Non Functional Requirement Statement
NFR01	Aplikasi Online Learning Features dapat aktif selama 24 jam.
NFR02	Admin dapat melakukan pemeliharaan rutin pada Aplikasi Online Learning Features.
NFR03	Admin harus bertanggung jawab atas pemulihan dan perbaikan aplikasi.
NFR04	Jika pemeliharaan aplikasi dilakukan, Aplikasi Online Learning Features harus memberi tahu guru dan siswa 24 jam sebelum pemeliharaan aplikasi dilakukan.
NFR05	Aplikasi Online Learning Features harus dapat berjalan pada Android 5.0 dan iOS 10 ke atas.
NFR06	Sistem operasi server Online Learning Features dapat menggunakan Windows Server 2019.
NFR07	CPU server Online Learning Features harus minimal 16 core.
NFR08	Server database harus menggunakan MySQL versi 8.
NFR09	Server Online Learning Features harus memiliki RAM minimal 64 GB dan Penyimpanan (Storage) 1 TB.

Tabel 3.5.a

3.6. Other requirements (SEGAJA DIKOSONGKAN)